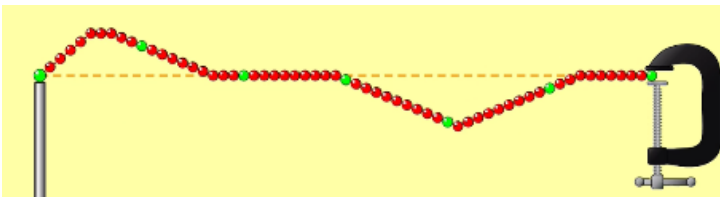
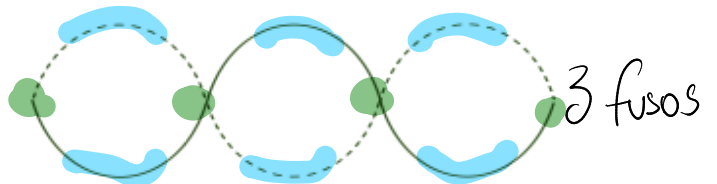
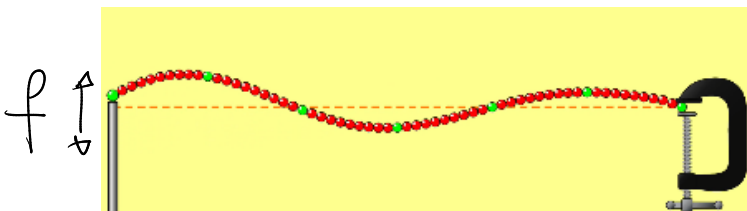
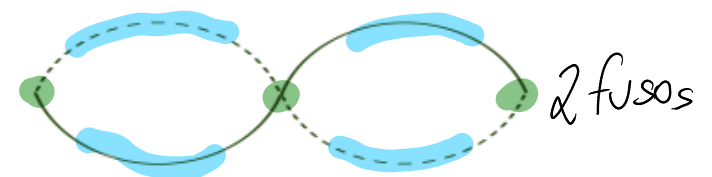
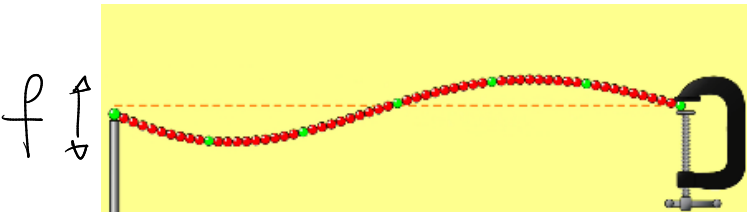
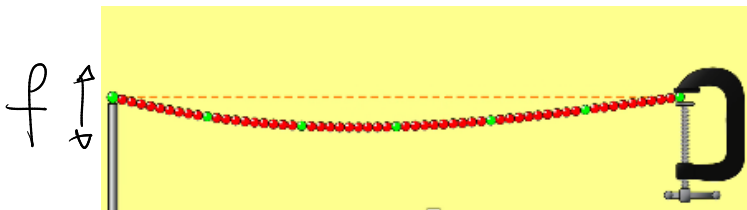


Ondas Estacionárias e Cordas Sonoras

PULSO E REFLEXÃO EM UMA CORDA



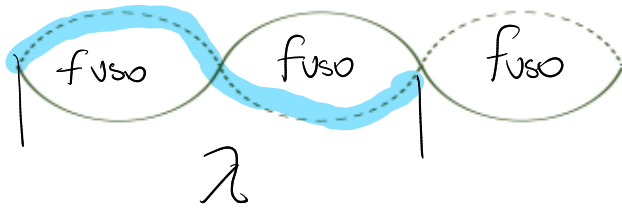
ONDA ESTACIONÁRIA



● NÓS ou Nodos
● Ventres

ONDA ESTACIONÁRIA

→ Comprimento de onda (λ)



$$\lambda = 2 \text{ fusos}$$

$$\lambda = 4 \text{ metades de fusos}$$

CORDAS SONORAS



$$V = \sqrt{\frac{F}{d}}$$

→ densidade linear

FREQUÊNCIA



f_1

Primeiro harmônico (100hz)



f_2

Segundo harmônico ($2f_1$)

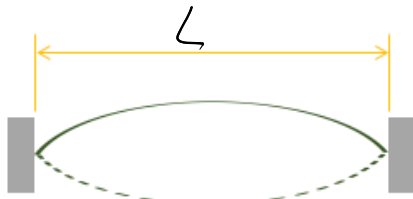


f_3

terceira harmônico ($3f_1$)

COMPRIMENTO DE ONDA

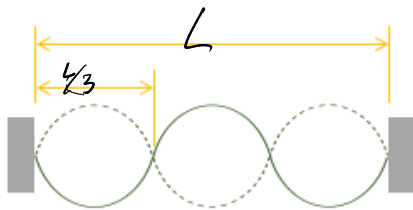
$\lambda = 2$ fusos



$$\lambda = 2L$$



$$\lambda = L$$



$$\lambda = \frac{2 \cdot L}{3}$$

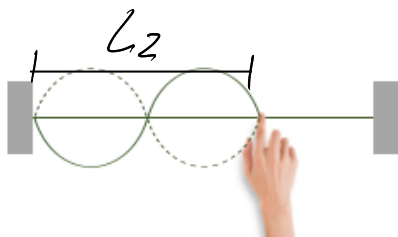
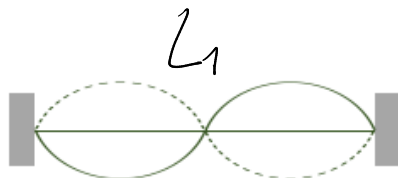
$$\lambda = \frac{2L}{N}$$



NÚMERO DO
HARMÔNICO

$$f = \frac{N \cdot v}{2 \cdot L}$$

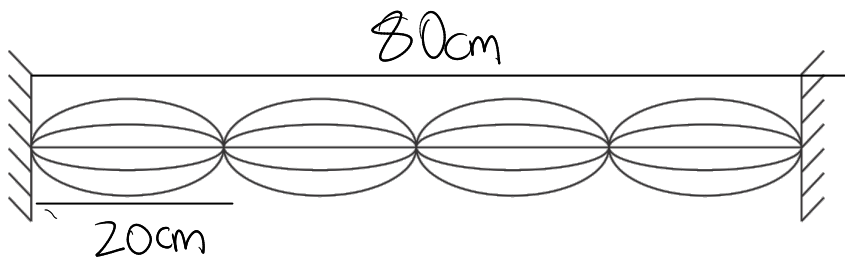
NOTAS DE UM VIOLÃO



$$f = \frac{N \cdot v}{2 \cdot L}$$

Exercício

(Uepg) Os sons musicais podem ser reproduzidos por instrumentos de corda, de teclas, percussão, sopro ou eletrônicos. Na figura abaixo, está representada uma configuração de ondas estacionárias da corda de um violão de 80 cm de comprimento de uma extremidade a outra. A velocidade da onda estacionária produzida é de 15 m/s. Com base em tais informações, assinale o que for correto.



$$V = 15 \text{ m/s}$$

01) Todos os instrumentos de corda, assim como o violão, formam ondas estacionárias que entram em ressonância com o ar à sua volta produzindo uma onda sonora que vibra em determinada frequência.

02) A frequência do som produzido pela corda é de 37,5 Hz.

$$\lambda = 0,4 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} V &= \lambda \cdot f \\ 15 &= 0,4 \cdot X \\ X &= \frac{15}{0,4} = 37,5 \text{ Hz} \end{aligned}$$

04) O som mais grave, também conhecido por harmônico fundamental, é provocado pela onda estacionária de menor frequência.

08) Dois são os fatores que podem alterar a velocidade de propagação da onda na corda do violão: a densidade linear da corda e a força que a tenciona.

$$V = \sqrt{\frac{F}{\sigma}}$$

16) A frequência do som fundamental ou 1º harmônico é aproximadamente 9,4 Hz.

$$f_1 = \frac{37,5}{4} = 9,4 \text{ Hz}$$